Mise en position de pièce dans la MMT sur CATIAv5

04 et 05 Mai 2026

IUT Saint Denis

Ladji
FOFANA

Objectif : comprendre l'isostatisme, comment une pièce est orientée, située, mesurée avant toute inspection sous CATIA.

Charyar
Mehdi-Souzani

Plan du cours

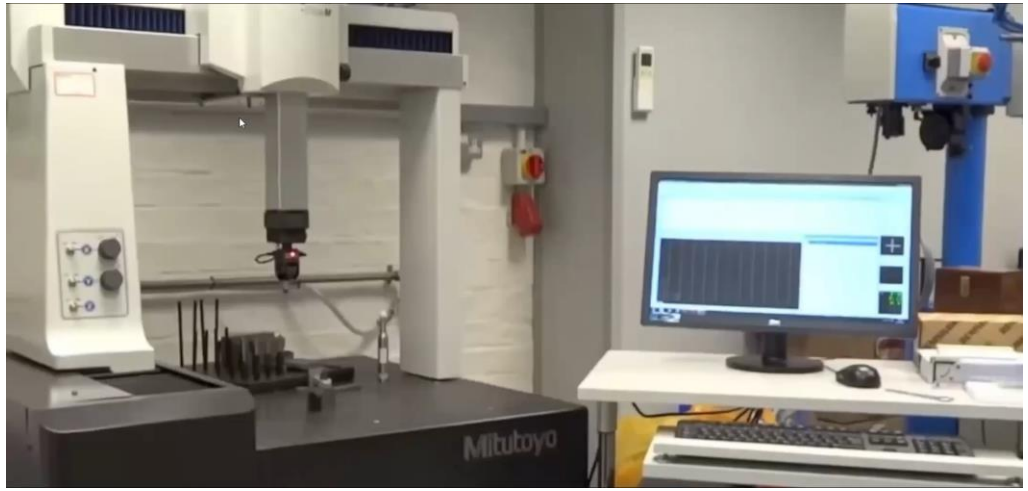
1. Rappel MMT	2. Isostatisme	3. 3-2-1 & datums	4. TD préparatoire
Rôle de la MMT chaîne de mesure et logique de contrôle	Repère machine repère pièce origine et orientation, Referentiels	Datums A, B, C 6 degrés de liberté ordre de blocage	Mise en position de pièce, Mésure MMT et inspection sous CATIA

Une mesure n’a de sens que si le repère de mesure est défini correctement.

Rappel MMT : que fait réellement la machine ?

La Machine à Mésurer Tridimensionelle (MMT) ne “comprend” pas la pièce : elle mesure des points dans un repère machine, puis le logiciel attaché reconstruit des éléments géométriques.

- Trois axes orthogonaux X, Y, Z définissent le repère machine.
- Le palpeur acquiert des points sur les surfaces réelles.
- Le logiciel associe ensuite plans, axes, cercles ou cylindres.
- La qualité du repère pièce conditionne toutes les mesures suivantes.



Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT)

Idée clé La machine mesure dans son propre repère. Le métrologue doit donc rattacher ces mesures au repère fonctionnel de la pièce.

Généralités

Une machine-outil fonctionne avec un repère d'axes X, Y, Z.

Pour fabriquer/ mésurer plusieurs pièces identiques, il faut que :

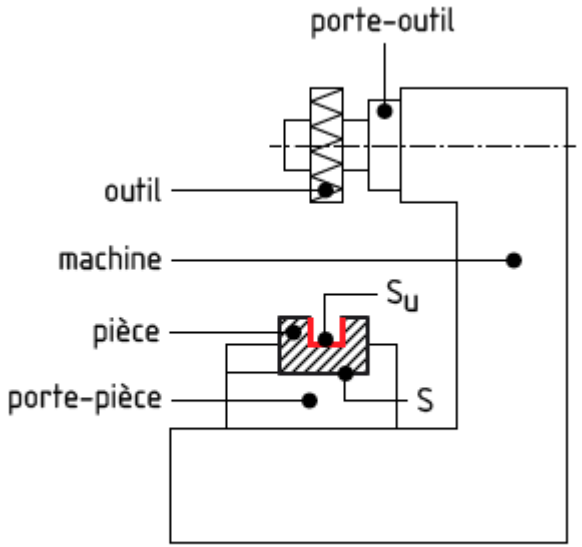
- chaque pièce soit toujours placée de la même façon
- la forme de la pièce facilite sa mise en position
- les outils utilisés soient normalisés.
- les dimensions et tolérances du plan soient respectées
- les opérations d'usinage soient réduites
- les pièces puissent être échangées sans problème
- le montage d'usinage soit simple

Mise en position isostatique

Lors de l'usinage, la pièce, son support, la machine, l'outil et le porte-outil forment un même système.

La pièce doit être bien placée dans son support afin que les surfaces à usiner soient correctement positionnées par rapport aux surfaces de référence.

La liaison entre la pièce et le porte-pièce doit assurer trois fonctions :



La pièce est un des maillons de la chaine technologique

- a) **Orienter correctement la pièce**

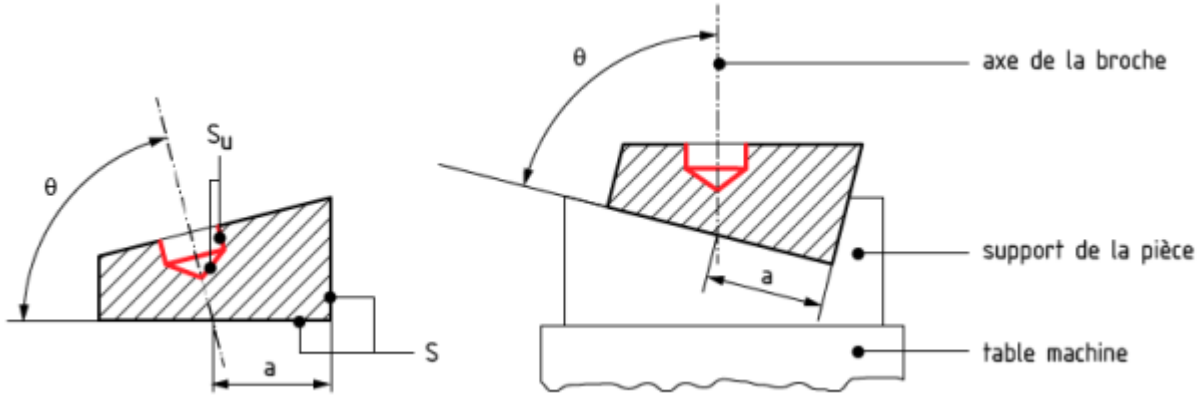
  La pièce doit être bien orientée pour que les surfaces à usiner soient dans la bonne position.

- b) **Positionner la pièce de façon répétable**

  Pour une série de pièces, chaque pièce doit reprendre la même position dans le porte-pièce, sans modifier le réglage de l'outil.

- c) **Maintenir la pièce**

  La pièce doit rester stable pendant l'usinage, malgré les efforts de coupe.



La pièce à usiner doit être orientée correctement

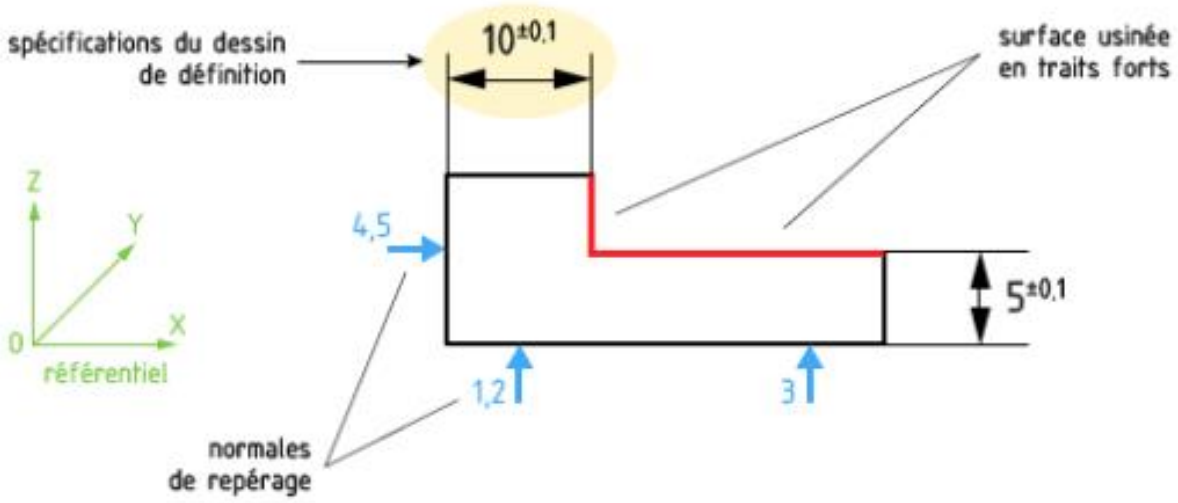
Repérage isostatique

Les objectifs:

Déterminer les surfaces d'appui sur la pièce à usiner, dans le but :

- a) **de respecter les spécifications du dessin de définition (DD),**
- b) **de tenir compte de la répétitivité de l'usinage, dans un travail de série.**

Le problème posé sera donc de repérer un solide dans un référentiel.



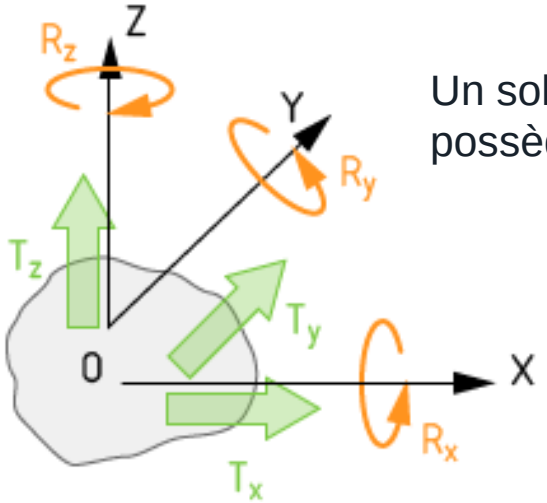
Repérage d'un solide dans un référentiel

Détermination du référentiel

Un solide doit être situé dans un référentiel par un certain nombre de contacts ponctuels, qui représentent des liaisons.

Le référentiel est constitue par l'ensemble des objets mécaniques permettant d'assurer la mise en place correcte de la pièce pour un usinage déterminé. On utilise les axes normalisés des machines - outils (MO) :

- **Axe Z** axe de la broche principale,
- **Axe X** axe perpendiculaire à **Z** et ayant le plus grand déplacement,
- **Axe Y** axe formant un trièdre de sens direct avec **X** et **Z** .



Trièdre de référence

Un solide libre dans l'espace (cas d'une pièce à usiner avant sa mise en position sur une machine) possède 6 degrés de liberté, que l'on défini ainsi, par rapport à un système d'axes orthogonaux :

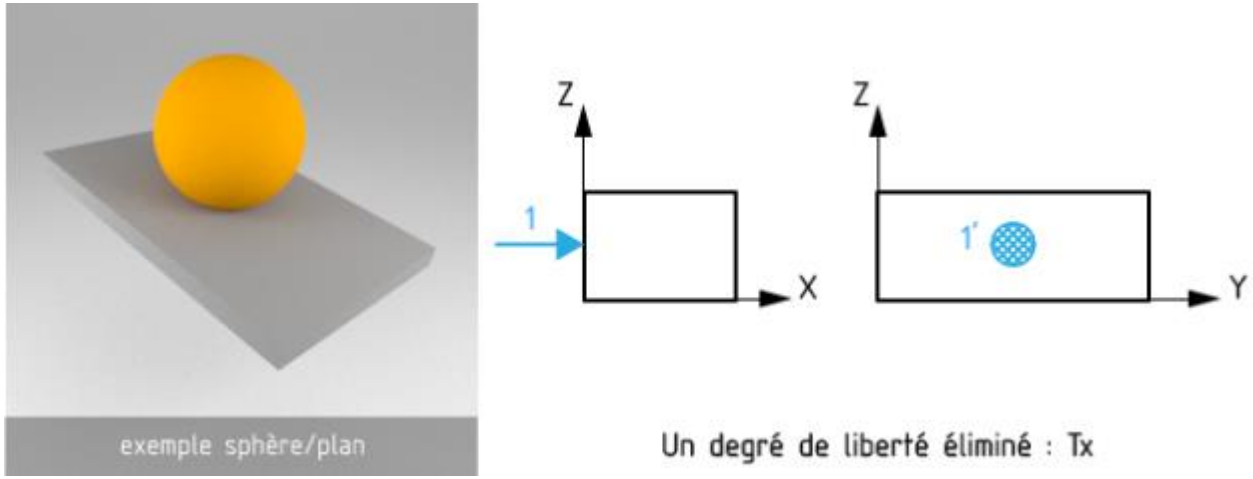
3 Translations : Tx, Ty, Tz
3 Rotations : Rx , Ry, Rz

(Principe de Kelvin)

Liaisons isostatiques élémentaires

1- La mise en position par liaison ponctuelle (LP)

La liaison ponctuelle est une liaison permettant d'enlever à un solide un degré de liberté (1 translation).

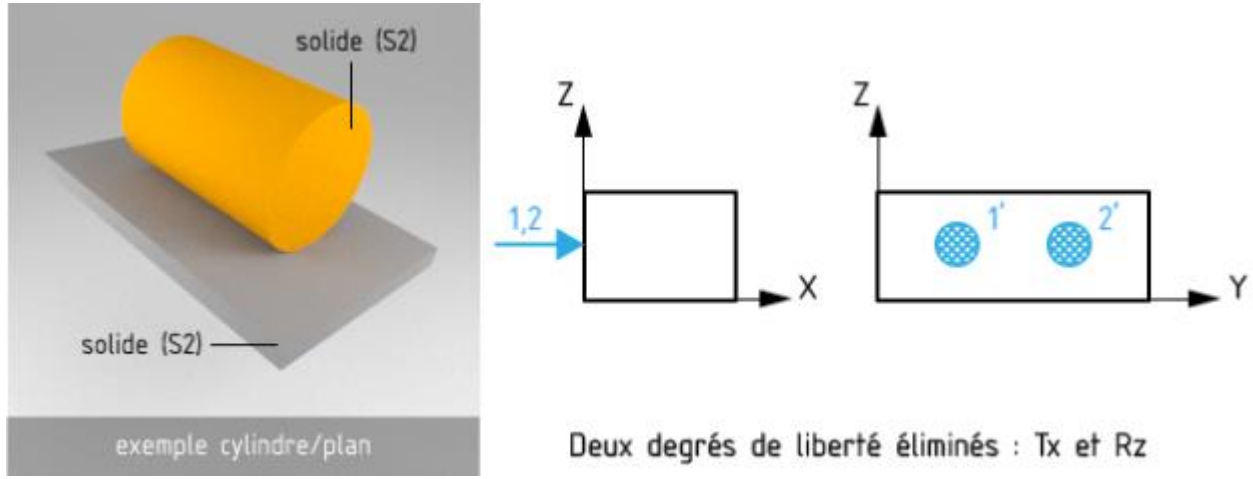


Liaison ponctuelle

Liaisons isostatiques élémentaires

2- La mise en position par liaison linéaire rectiligne (LR)

Ce type de liaison permet de supprimer à un solide deux degrés de liberté : une translation et une rotation.

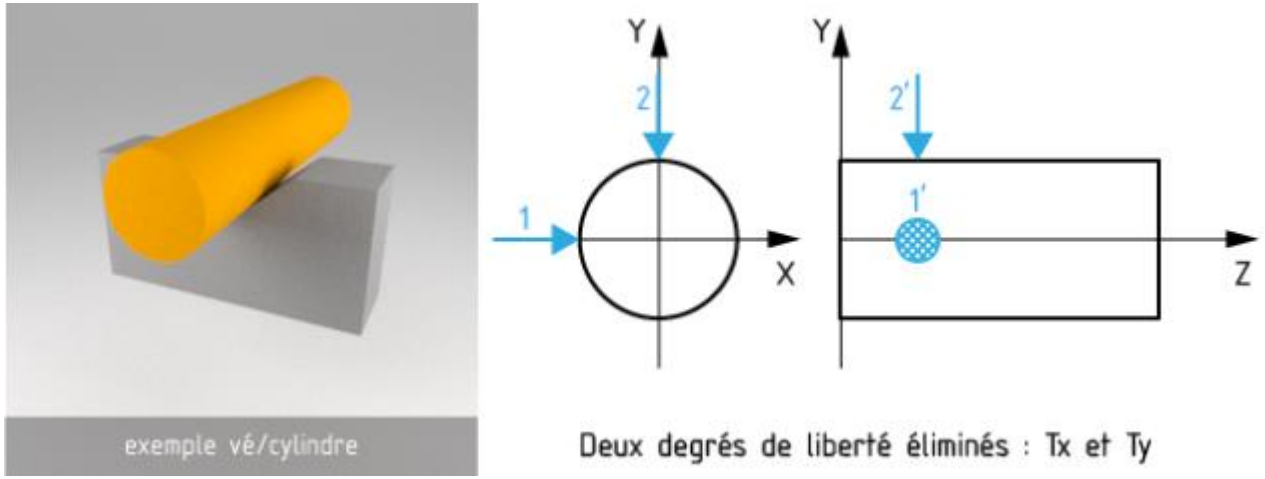


Liaison linéaire rectiligne

Liaisons isostatiques élémentaires

3- La mise en position par liaison linéaire annulaire (LA) : gouttière, anneau, ...

La liaison linéaire annulaire est une liaison utilisée pour bloquer sur un solide 2 degrés de liberté de type translation.

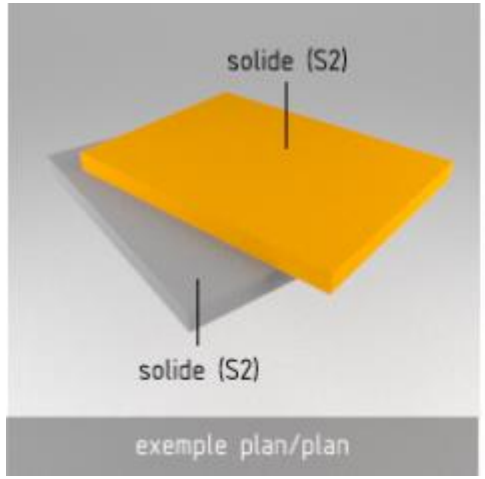


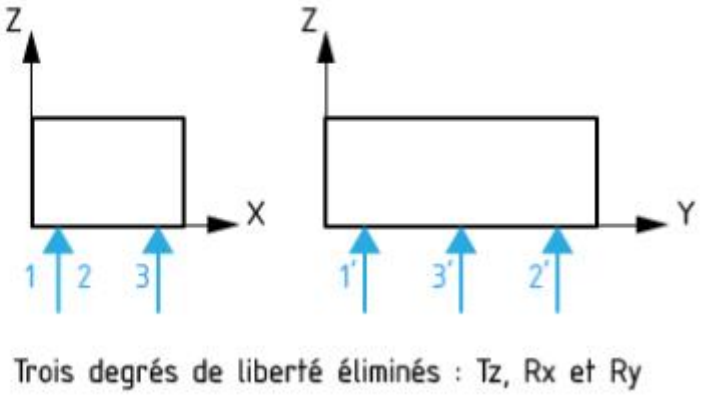
Liaison linéaire annulaire

Liaisons isostatiques élémentaires

3- La mise en position par liaison appui plan (AP)

La liaison appui plan permet de supprimer sur une surface une translation et deux rotations.



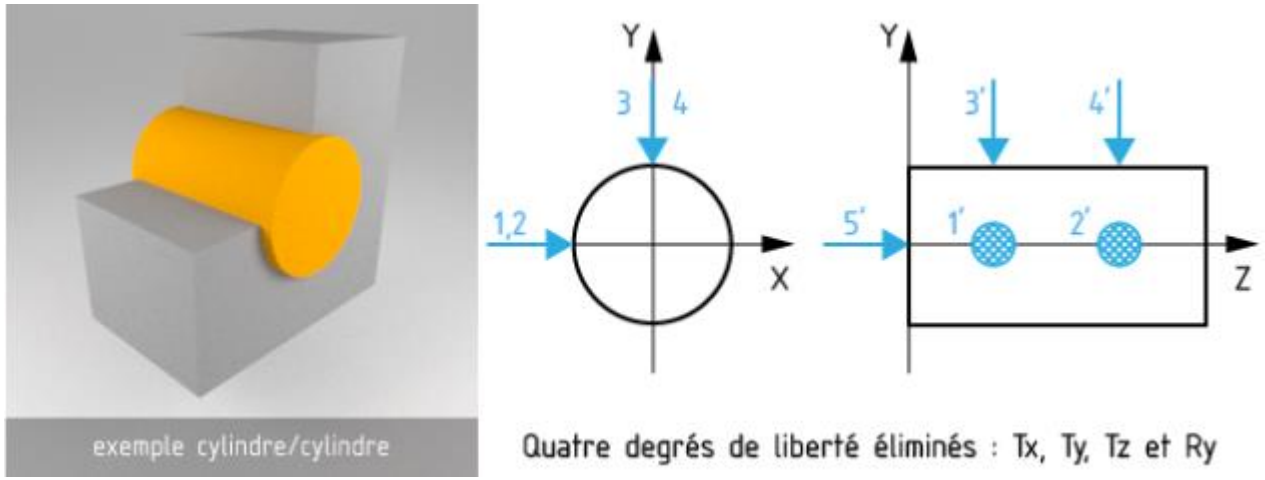


Liaison appui plan

Liaisons isostatiques élémentaires

3- La mise en position par liaison pivot glissant (verrou)

Le pivot glissant est une liaison constituée de 2 liaisons linéaires annulaires ou de 2 liaisons linéaires rectilignes. Leur utilisation simultanée permet de supprimer 2 translations et 2 rotations.

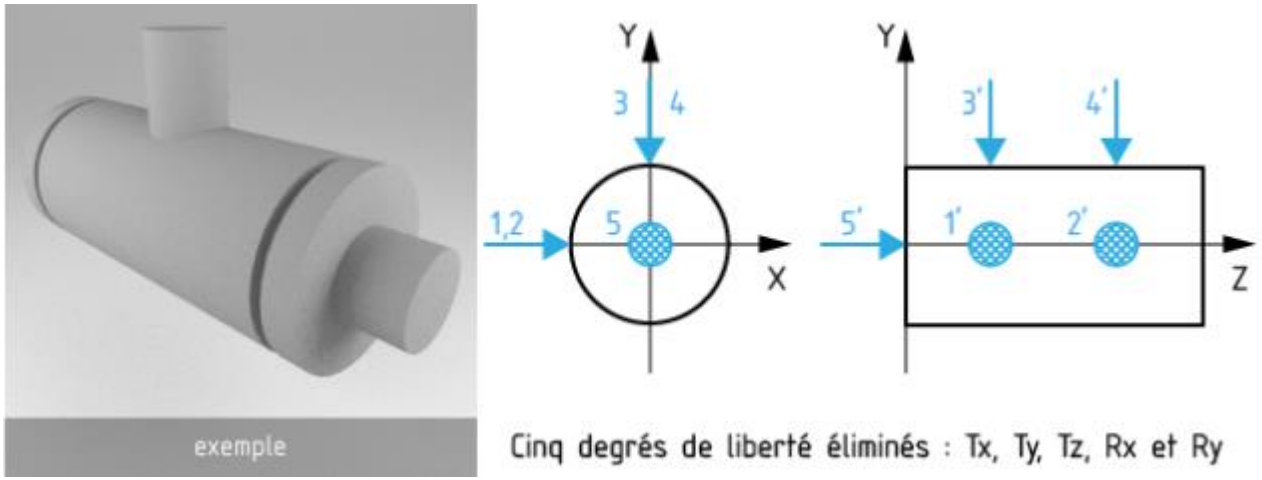


Liaison pivot glissant

Liaisons isostatiques élémentaires

3- La mise en position par liaison pivot (rotoïde)

Cette liaison est composée d'une liaison pivot glissant et d'une liaison ponctuelle. Elle permet de bloquer 5 degrés de liberté sur une pièce : 3 translations e 2 rotations.



Liaison pivot

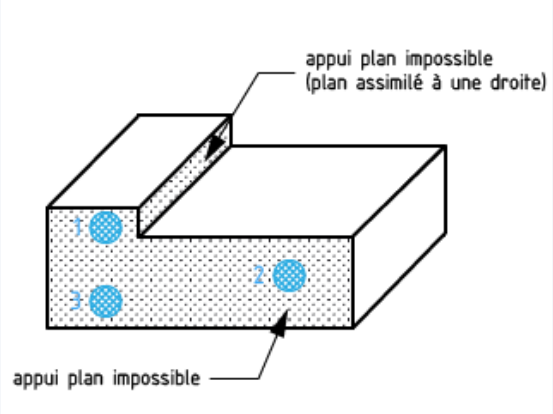
Choix de surface de mise en positition

Une mise en position est isostatique si :

- le n° des degrés de liaisons (normales) est égal au nombre de degrés de libertés supprimés,
- chacune des normales contribue à éliminer un degré de liberté.

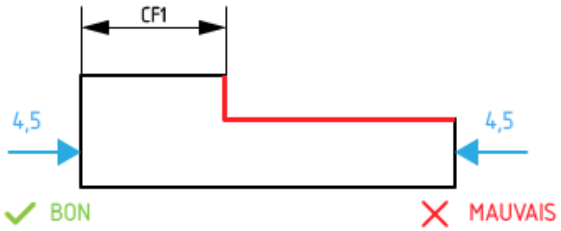
Règle 1

La surface choisie doit être suffisamment importante pour recevoir le nombre de normales choisi.



Règle 1

Une cote relie la surface usinée à la surface de mise en position.

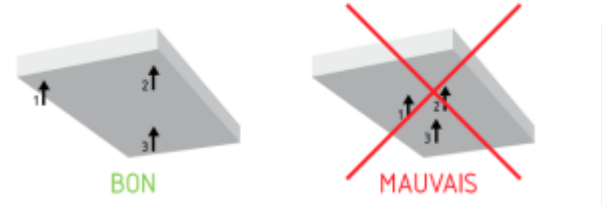


Règle 3

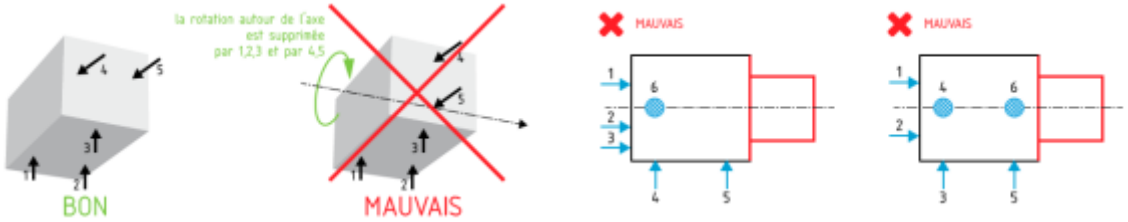
Le nombre de normales sur chaque surface est fonction de la précision de la cote. plus la cote est précise, plus le nombre de normales est important.

Règle de disposition des normales

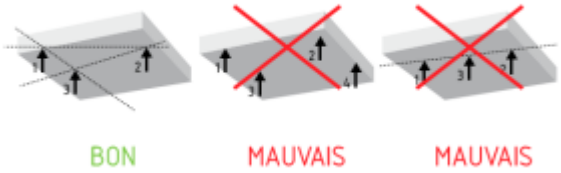
- Placer les normales le plus espacées possible pour assurer la stabilité de la pièce.



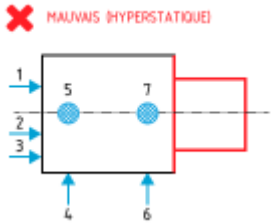
- Chaque normale doit supprimer un degré de liberté différent.



- Si 3 normales sont dans le même plan, les points de contact ne doivent pas être alignés.



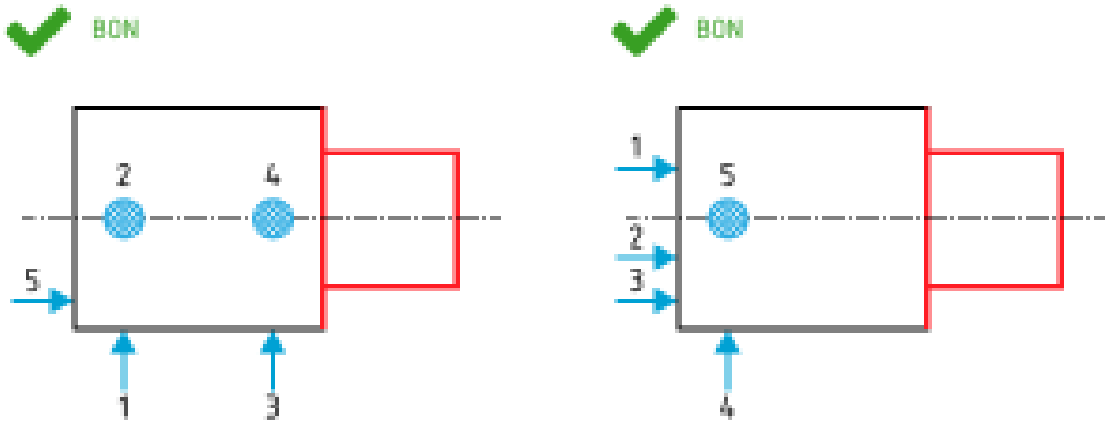
- Ne jamais utiliser plus de 6 normales pour une mise en position isostatique.



Règle de disposition des normales

Cas particulier

L'hypostatisme peut être accepté pour certaines pièces cylindriques montées en l'air.



A retenir:

Bonne mise en Position = pièce stable + 6 mouvements bloqués + aucun contact inutile.

Conditions d'isostaticité: Mise en position

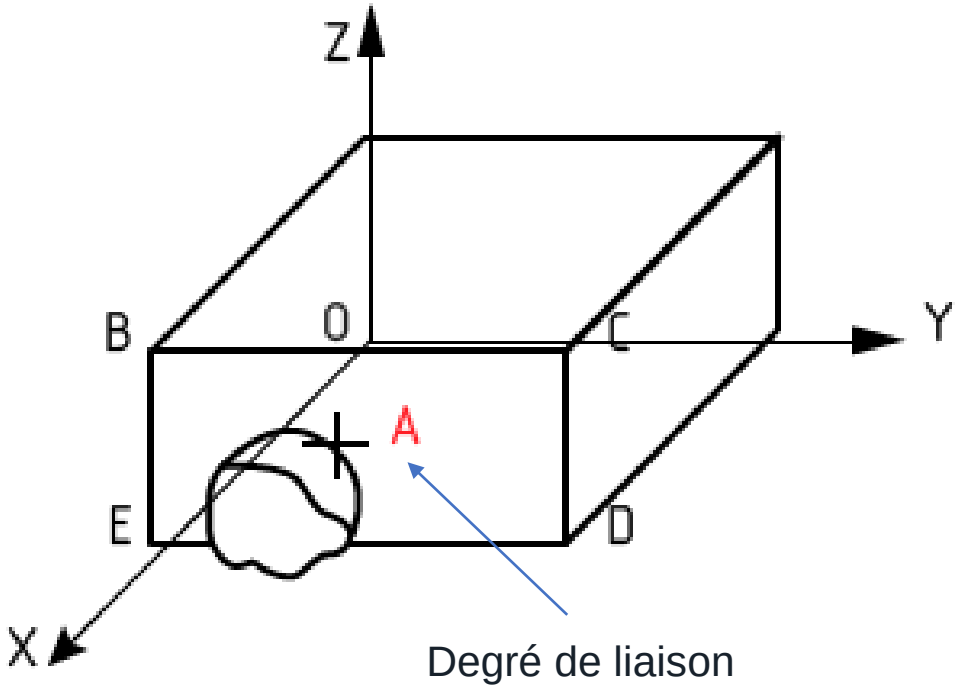
Une pièce libre peut bouger de 6 façons :

- 3 translations : X, Y, Z
- 3 rotations : Rx, Ry, Rz

Pour bien la positionner, il faut bloquer ces 6 mouvements.

→ référence stable
→ mesure répétable
→ interprétation correcte

On utilise donc 6 points de contact, appelés liaisons.



Pour une mise en position isostatique, il faut 6 liaisons pour supprimer les 6 degrés de liberté.

Trièdre de référence

Référentiels : repère machine vs repère pièce

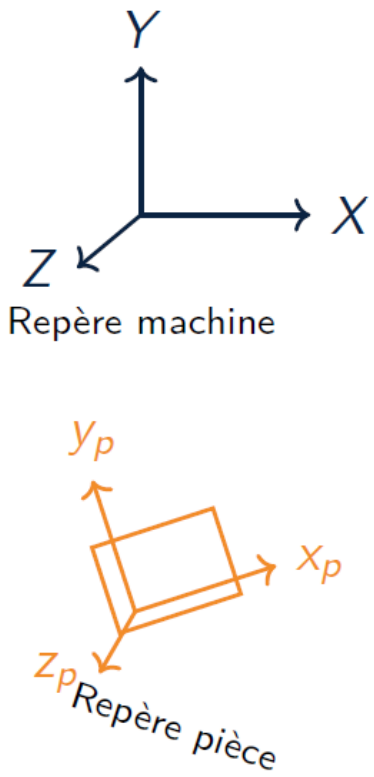
Même nuage de points, mais pas la même interprétation si le repère pièce est mal défini.

Repère machine

- Construit par la MMT.
- Axes fixes de la machine.
- Utile pour lire les coordonnées brutes.

Repère pièce

- Construit à partir des surfaces fonctionnelles.
- Compatible avec le plan et les datums.
- Nécessaire pour juger une spécification.



Sans repère pièce cohérent, une mesure correcte numériquement peut être fausse fonctionnellement.

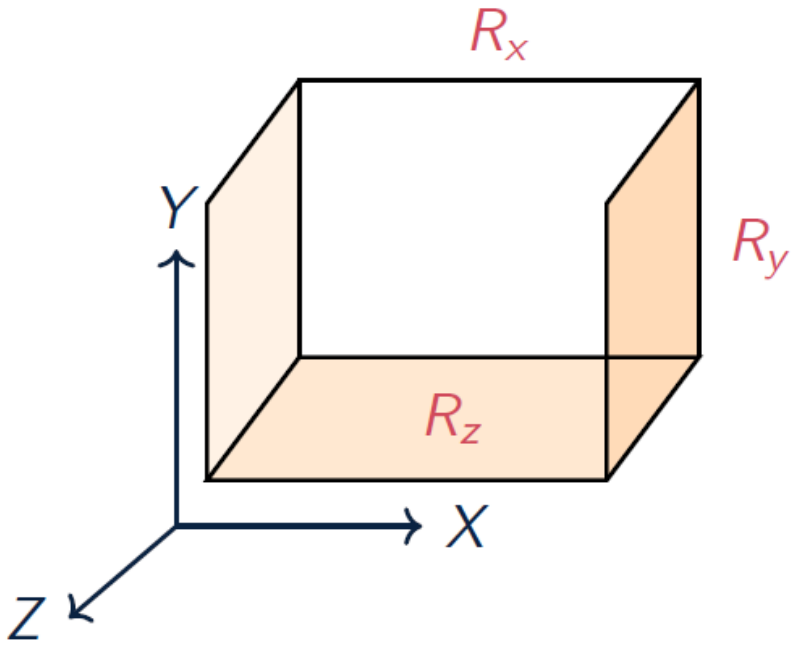
Blocage des 6 dégrés de liberté

Une pièce libre peut se déplacer selon 6 degrés de liberté :

- translations selon X, Y, Z
- rotations autour de X, Y, Z

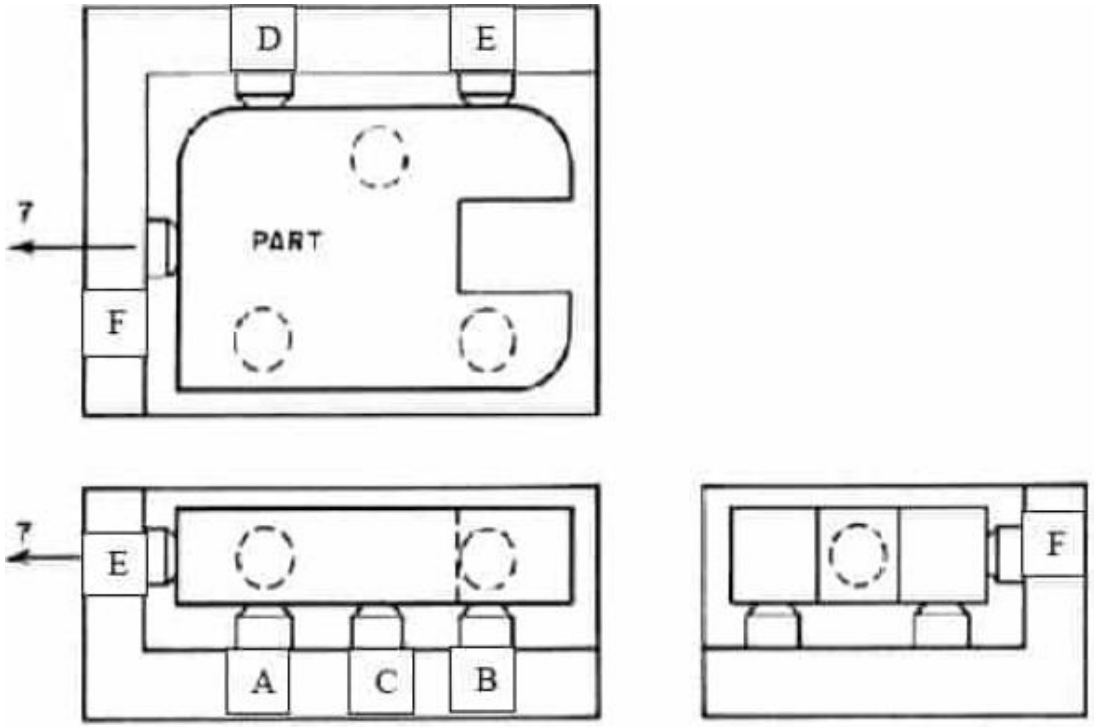
But de la mise en position

Supprimer ces 6 ddl dans un ordre maîtrisé, sans sur-contraindre inutilement la pièce.



Méthode 3-2-1 : la logique de blocage

3 points d'assise, 2 points d'orientation, 1 point de butée.



3 points - plan primaire

Premier appui. Il stabilise la pièce et bloque **Tz, Rx, Ry**.

2 points - plan secondaire

Deuxième appui latéral. Il oriente la pièce et bloque **Tx, Rz**.

1 point - plan tertiaire

Dernière butée. Il fixe la dernière translation : **Ty**.

Principe pédagogique : à chaque étape, on sait exactement quel mouvement reste encore possible.

Datums A, B, C : les surfaces qui fabriquent le repère

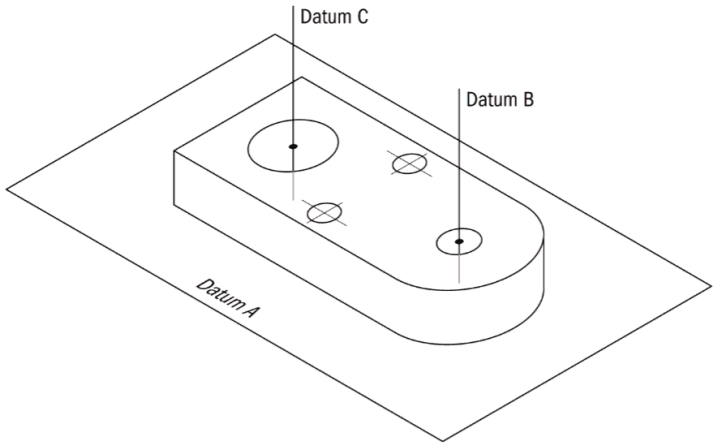
Le repère pièce est construit à partir d'éléments fonctionnels hiérarchisés:

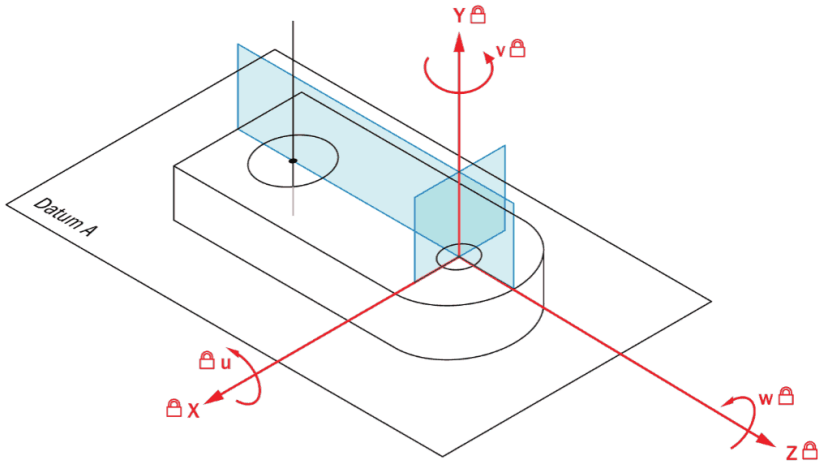
Datum A surface primaire — pose la pièce et fixe l'orientation principale

Datum B surface secondaire — oriente la pièce dans le plan de mesure

Datum C surface tertiaire — termine la localisation et fixe la dernière translation

Ordre de construction du repère:
A → B → C





Lien avec la norme ISO 5459

La mise en position d'une pièce n'est pas un choix pratique, mais un choix normalisé

Le ISO 5459 formalise la création du système de références et l'ordre primaire / secondaire / tertiaire.

C'est cette logique que l'on réutilise pour préparer l'alignement sur MMT sous CATIA.

A B C

ordre de priorité

→ **repère stable**
→ **interprétation unique**
→ **contrôle cohérent**

surface réelle

↓

datum associé

↓

repère de mesure

Lla norme apporte:

- Une hiérarchie explicite des références.
- Des datums et systèmes de références cohérents.
- Une manière d'interpréter les spécifications géométriques.

A retenir:

La mésure se fait toujours par rapport aux références définies pour la fonction de la pièce.